République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

Université de Sousse

Institut Supérieur d'Informatique et des Technologies de

Communication de Hammam Sousse

Rapport de Projet de Stage d'Été

Présenté en vue de la validation du

Stage professionnel

Spécialité : Ingénerie des Systèmes Informatiques : Internet des objets (IOT)

Par

Mariem GAALICHE

Conception et Développement d'une application mobile en intégrant l'API "Unsplesh"

Encadrant professionnel : **Fakhri KACHOU**

Réalisé au sein de Mobelite

Année Universitaire : 2023/2024

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Consultim-IT pour m'avoir offert l'opportunité inestimable de travailler avec leur équipe talentueuse. Cette expérience a été déterminante pour améliorer mes compétences et élargir mes connaissances. Je suis profondément reconnaissant pour les conseils, le soutien et les opportunités d'apprentissage fournis par l'entreprise.

Un remerciement spécial à mon superviseur professionnel, M. Fakhri KACHOU. Vos conseils éclairés, votre encouragement et votre soutien indéfectible ont été essentiels à la réalisation de ce projet. Votre mentorat a grandement enrichi mon parcours académique et professionnel.

Je tiens également à exprimer ma gratitude à tous mes professeurs qui nous ont soutenus tout au long de ces années. Votre dévouement à l'enseignement et les connaissances que vous avez partagées ont posé une base solide pour ma carrière.

Enfin, je souhaite remercier mes collègues. Votre camaraderie, votre soutien et votre collaboration ont rendu ce parcours plus agréable et gratifiant.

Merci à vous tous d'avoir fait partie de cette aventure.

Mariem GAALICHE

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Contexte général **3**

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 4

1.1.1 Présentation de Mobelite 4

1.1.2 Organigramme de l'entreprise 5

1.2 Étude de l'éxistant 5

1.2.1 Description de l'existant 5

1.2.2 Critique de l'existant 6

1.2.3 Solution proposée 6

1.2.4 Objectifs 6

1.3 Méthodologies adoptées 7

1.3.1 Méthode SCRUM 7

1.3.2 Méthodologie UML 8

2 Analyse et spécification des besoins **9**

2.1 Analyse de besoins 10

2.1.1 Besoins Fonctionnels par acteur 10

2.1.2 Besoins non fonctionnels 11

2.2 Pilotage du projet avec SCRUM 11

2.2.1 Les acteurs de SCRUM et leurs rôles 11

2.2.2 Fonctionnalités du Backlog 12

2.2.3 Planification des Sprints 13

2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation général 15

2.2.5 Digramme de classes 17

2.3 Architecture générale du projet 18

2.3.1 Architecture Clean MVVM 18

2.4 Environnement de travail 19

2.4.1 Environnement matériel 20

2.4.2 Environnement logiciel 20

3 Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs **23**

3.1 Backlog du sprint 1 24

3.2 Spécifications fonctionnelles 24

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 1 25

3.2.2 Description textuelle de cas d'utilisation "Authentification" 25

3.2.3 Diagramme de séquence "Authentification" 26

3.2.4 Description textuelle du diagramme de cas d'utilisation de "Réinitialisation du mot de passe" 27

3.2.5 Diagramme de séquence "Réinitialisation du mot de passe" 28

3.2.6 Description textuelle du diagramme de cas d'utilisation de "Gestion des utilisateurs" 29

3.2.7 Diagramme de séquence de "Gestion des utilisateurs" 30

3.3 Implémentation du sprint 1 30

3.3.1 Interface "S'authentifier" 31

3.3.2 Interface "Gérer les utilisateurs" 33

4 Sprint 2 : Gestion du Contenu et Navigation dans les Photos **35**

4.1 Backlog du sprint 2 36

4.2 Spécifications fonctionnelles 36

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 2 37

4.2.2 Description textuelle de cas d'utilisation de "Recherche des photos" 38

4.2.3 Diagramme de séquence de "Recherche des photos" 39

4.2.4 Description textuelle de cas d'utilisation de "Navigation dans les photos" . . . 40

4.2.5 Diagramme de séquence de "Navigation dans les photos" 41

4.3 Implémentation du sprint 2 41

4.3.1 Interface "Rechercher des photos" 42

4.3.2 Interface "Naviguer dans les photos" 43

5 Sprint 3 : Visualisation des Détails et Gestion du Compte **45**

5.1 Backlog du sprint 3 46

5.2 Spécifications fonctionnelles 46

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3 47

5.2.2 Description textuelle de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement" 48

5.2.3 Diagramme de séquence de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement" 49

5.2.4 Description textuelle de "Gestion du compte" 50

5.2.5 Diagramme de séquence de "Gestion du compte" 51

5.3 Implémentation du sprint 3 52
5.3.1 Interface "Visualiser les détails d'une photo et la télécharger" 52
5.3.2 Interfaces "Gérer le compte" 53

Conclusion générale **54**

Table des figures

1.1 Logo de l'entreprise Mobelite 4
1.2 Organigramme de Mobelite 5
1.3 Interface de l'application mobile Pixabay 6
1.4 Gestion d'un produit dans le cadre de Scrum 8
1.5 Les différents types de diagramme de UML 8

2.1 Planification des Sprints 14
2.2 Diagramme de cas d'utilisation général de l'application mobile 15
2.3 Diagramme de classes général de l'application mobile 17
2.4 Schéma explicatif de l'architecture Clean MVVM 18
2.5 Structure du mon projet Android suivant l'Architecture Clean MVVM 19
2.6 Photo du PC MSI G63 Thin 11SC 20
2.7 Logo d'Android Studio 20
2.8 Logo de Kotlin 21
2.9 Logo de Firebase 21
2.10 Logo de Figma 21
2.11 Logo de Postman 21
2.12 Logo de Draw.io 22

3.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 1 25
3.2 Diagramme de séquence "Authentification" 26
3.3 Diagramme de séquence "Réinitialisation du mot de passe" 28
3.4 Diagramme de séquence de "Gestion des utilisateurs" 30
3.5 Interface "S'inscrire" 31
3.6 Interface "Se connecter" 32
3.7 Interface "Réinitialiser le mot de passer" 33
3.8 Interface "Gérer les utilisateurs" 33

4.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 2 37
4.2 Diagramme de séquence de "Recherche des photos" 39
4.3 Diagramme de séquence de "Navigation dans les photos" 41
4.4 Interface "Rechercher des photos" 42

4.5 Interface "Naviguer dans les photos aléatoirement" 43
4.6 Interface "Naviguer dans les photos par catégories" 44

5.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3 47
5.2 Diagramme de séquence de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement" 49
5.3 Diagramme de séquence de "Gestion du compte" 51
5.4 Interface "Visualiser les détails d'une photo et la télécharger" 52
5.5 Interface "Gérer le profil" 53
5.6 Interface "Gérer la photo de profil" 53
5.7 Interfaces "Gérer le compte" 53

Liste des tableaux

2.1 Planification d'équipe 12
2.2 Backlog des fonctionnalités de l'application mobile 13

3.1 Backlog du sprint 1 24
3.2 Description textuelle de cas d'utilisation "Authentification" 25
3.3 Description textuelle de cas d'utilisation "Réinitialisation du mot de passe" 27
3.4 Description textuelle de cas d'utilisation "Gestion des utilisateurs" 29

4.1 Backlog du sprint 2 36
4.2 Description textuelle de cas d'utilisation "Gestion des utilisateurs" 38
4.3 Description textuelle de cas d'utilisation de "Navigation dans les photos" 40

5.1 Backlog du sprint 3 46
5.2 Description textuelle de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement" 48
5.3 Description textuelle de "Gestion du compte" 50

Liste des abréviations

- **API** = **A**pplication **P**rogramming**I**nterface
- **HTTP** = **H**yper**t**ext **T**ransfer **P**rotocol
- **IDE** = **E**nvironnement de **D**éveloppement **I**ntégré
- **MVVM** = **M**odel-**V**iew-**V**iew**M**odel
- **UML** = **U**nified **M**odeling **L**anguage

Introduction générale

Dans le cadre de l'évolution rapide des technologies mobiles, les applications permettant la gestion et l'affichage de contenu visuel sont devenues essentielles, offrant aux utilisateurs une expérience riche et interactive. Conscient de cette tendance, nous avons développé une application mobile native Android en utilisant Kotlin, intégrant l'API Unsplash pour fournir une plateforme fluide et efficace pour l'affichage et la gestion d'images.

Dans ce rapport, nous vous guiderons à travers le parcours de développement complet de notre application. Nous commençons par discuter de la raison d'être de la création de l'application et des problèmes spécifiques qu'elle vise à résoudre. Nous explorerons ensuite les diverses fonctionnalités de l'application, en mettant en évidence la manière dont elle rationalise les processus de gestion des dépenses. Enfin, nous aborderons les aspects techniques de la construction et du déploiement de l'application, en fournissant un compte rendu détaillé des méthodologies et des technologies employées.

L'objectif principal de ce projet est de créer une application intuitive et performante, capable de tirer parti de la vaste bibliothèque d'images offertes par Unsplash tout en offrant des fonctionnalités de gestion adaptées aux besoins des utilisateurs. Grâce à Kotlin, un langage de programmation moderne et robuste, l'application bénéficie d'une syntaxe concise, de performances améliorées, et d'une meilleure sécurité du code, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale.

Ce projet est divisé en cinq chapitres, chacun abordant un aspect crucial du processus de développement de l'application :

- **Contexte général :** Ce chapitre décrit les recherches initiales et les bases qui ont établi les fondements du projet, y compris une vue d'ensemble des solutions existantes et l'identification des principales lacunes et opportunités.
- **Analyse et spécification des besoins :** Ce chapitre détaille le processus de collecte et d'analyse des besoins des utilisateurs, de définition des spécifications du système et de définition du périmètre du projet.
- **Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs :** Ce chapitre décrit le premier sprint du processus de développement, en se concentrant sur la mise en œuvre de l'authentification des utilisateurs et la gestion des profils utilisateurs au sein de l'application.
- **Sprint 2 : Recherche et Navigation dans les Photos :** Ce chapitre aborde le deuxième sprint, qui porte sur les fonctionnalités de recherche et de navigation dans les photos pour les utilisateurs.
- **Sprint 3 : Visualisation des Détails et Gestion du Compte :** Ce chapitre couvre le

troisième sprint, qui se concentre sur la visualisation des détails et le téléchargement des photos par l'utilisateur, ainsi que sur la gestion du compte utilisateur.

À la fin de ce rapport, nous visons à fournir une compréhension complète de notre application et à démontrer comment les solutions technologiques modernes peuvent améliorer de manière significative les processus métier et enrichir l'expérience des utilisateurs.

Chapitre 1

Contexte général

Plan

1 Présentation de l'organisme d'accueil 4

2 Étude de l'éxistant 5

3 Méthodologies adoptées 7

Introduction

Dans ce chapitre, nous aborderons le contexte général du projet en nous concentrant sur la présentation de la société MOBELITE, l'analyse et la critique de l'existant , ainsi que la définition les méthodologies adoptées, notamment Scrum et UML. Notre but est de proposer des solutions pertinentes pour atteindre efficacement nos objectifs définis.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Présentation de Mobelite

Mon projet a été réalisé au sein de Mobelite, une agence basée à Monastir, durant une période d'un mois. Mobelite est spécialisée dans le conseil en stratégie mobile, la conception et le développement d'applications mobiles et de sites web, ainsi que le marketing mobile, et elle bénéficie aussi d'une équipe d'experts compétents dans la création d'applications mobiles sur les plateformes les plus populaires ainsi que d'applications web. L'entreprise dispose de bureaux commerciaux et marketing à Paris, en France, et de centres de développement à Tunis et Monastir, en Tunisie.

Figure 1.1 : Logo de l'entreprise Mobelite

1.1.2 Organigramme de l'entreprise

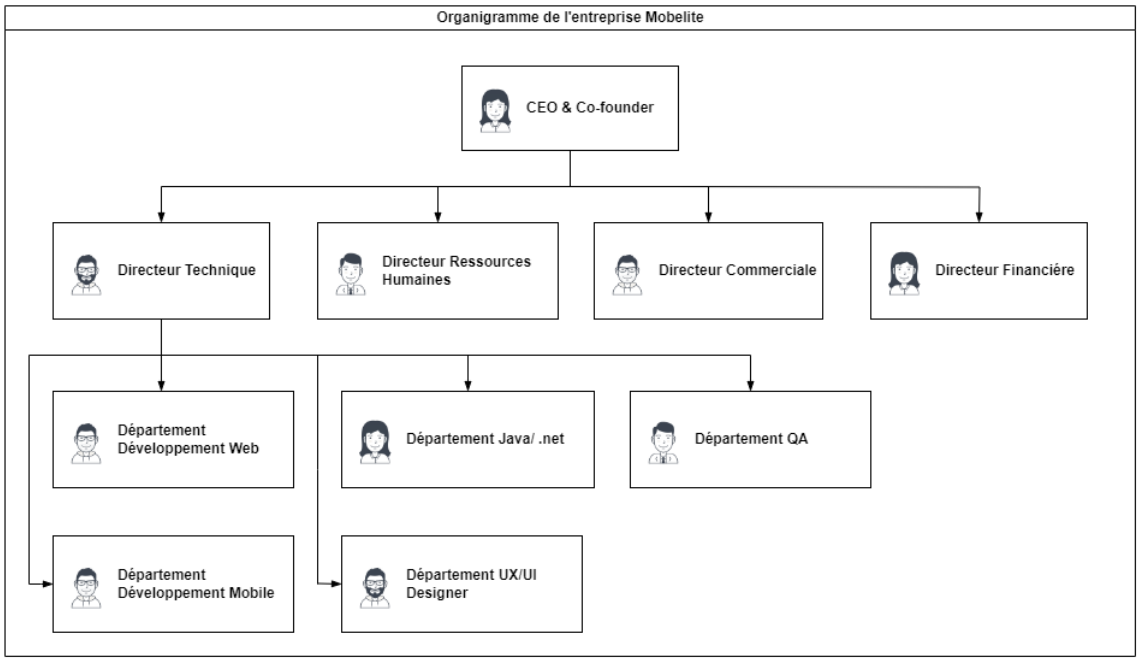


Figure 1.2 : Organigramme de Mobelite

Ce organigramme 1.2 présente la structure hiérarchique de l'entreprise Mobelite, indiquant les différents départements et leurs responsables.

1.2 Étude de l'éxistant

1.2.1 Description de l'existant

Actuellement, il existe plusieurs applications mobiles permettant de rechercher et de télécharger des photos tel que l'application Pixabay. Ces applications offrent généralement des fonctionnalités de recherche par mots-clés, la visualisation de photos par catégories, ainsi que la possibilité de télécharger des images. Cependant, ces applications peuvent varier en termes de convivialité, de performance, et de profondeur des informations fournies.

Figure 1.3 : Interface de l'application mobile Pixabay

1.2.2 Critique de l'existant

Suite à l'examen de nombreuses applications mobiles de recherche et de téléchargement de photos, j'ai découvert qu'elles présentent plusieurs limitations. Certaines ne proposent pas toujours une catégorisation des images efficace, ce qui rend la recherche moins pratique. De plus, les informations fournies sur les photos sont parfois mal présentées ou inexistantes. Finalement, l'expérience utilisateur varie d'une application à l'autre, avec des interfaces souvent surchargées ou peu ergonomiques.

1.2.3 Solution proposée

À la suite d'une analyse approfondie des applications mobiles existantes, nous avons identifié plusieurs lacunes et fonctionnalités souvent négligées. Pour y remédier, nous avons décidé de développer une application mobile qui révolutionne l'expérience utilisateur en intégrant les API d'Unsplash pour la recherche et le téléchargement de photos.

1.2.4 Objectifs

Pour améliorer l'expérience des clients et répondre aux lacunes identifiées dans l'étude de l'existant, plusieurs solutions sont envisageables à réaliser dans mon application mobile :

- Développer une application mobile conviviale et performante pour la recherche et le téléchargement de photos.
- Offrir une catégorisation claire et exhaustive des photos pour une recherche facilitée.
- Fournir des informations complètes et bien présentées sur chaque photo.
- Assurer une expérience utilisateur fluide et agréable, avec une interface ergonomique.

- Intégrer les API d'Unsplash de manière optimale pour garantir la qualité et la pertinence des photos proposées.

1.3 Méthodologies adoptées

1.3.1 Méthode SCRUM

La méthode SCRUM est une approche agile et efficace pour gérer la gestion du projet, qui permet de :

- Décomposer le projet en sprints courts et itératifs.
- Favoriser la collaboration entre les équipes.
- Livrer des résultats concrets régulièrement.
- S'adapter aux changements et aux imprévus.

Pour y parvenir, une communication régulière avec toutes les parties prenantes est essentielle. La méthodologie Scrum repose sur trois piliers : les rôles, les artefacts et les réunions.

- **Rôles Scrum :**
  - **Product Owner :** Représente la voix du client, priorise le backlog produit selon la valeur commerciale et communique la vision à l'équipe de développement.
  - **Scrum Master :** Facilite les événements Scrum, élimine les obstacles et coache l'équipe dans les pratiques Agile pour maximiser son efficacité.
  - **Equipe Scrum :** Réalisent le travail et collaborent pour atteindre les objectifs fixés par le Product Owner.
- **Artefacts Scrum :**
  - **Product Backlog :** Liste priorisée des travaux souhaités sur le projet, mise à jour en continu par le Product Owner.
  - **Sprint Backlog :** Sous-ensemble du backlog produit pour un sprint, contenant les tâches à réaliser pendant le sprint.
  - **Task Board :** Tableau visuel du backlog de sprint avec des colonnes (à faire, en cours, terminé) pour suivre l'avancement des tâches.

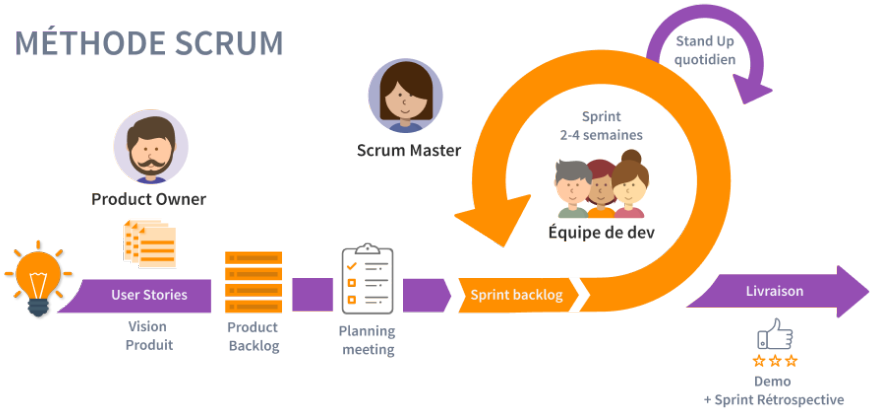


Figure 1.4 : Gestion d'un produit dans le cadre de Scrum

1.3.2 Méthodologie UML

Le langage de modélisation UML s'impose comme une méthode normalisée pour visualiser et concevoir l'architecture d'un site web. Il permet de :

- Créer des modèles clairs et précis de l'architecture du site.
- Faciliter la communication entre les différentes parties prenantes du projet.
- Assurer la qualité du code et la maintenabilité du site.

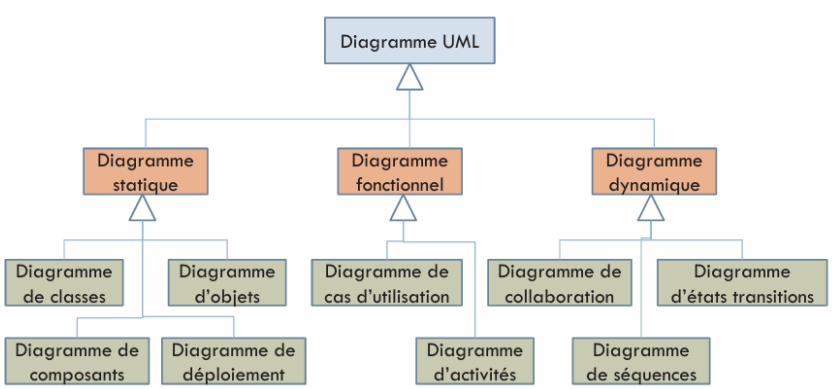


Figure 1.5 : Les différents types de diagramme de UML

Conclusion

En guise de conclusion, ce chapitre a permis de comprendre le cadre du projet en réalisant une présentation de l'organisme d'accueil, une étude de l'existant et en définissant les méthodologies à utiliser. Le prochain chapitre sera consacré à la phase de conception détaillé du mon projet.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Plan

1 Analyse de besoins 10

2 Pilotage du projet avec SCRUM 11

3 Architecture générale du projet 18

4 Environnement de travail 19

Introduction

Ce chapitre sera consacré à la planification générale du projet. Il couvre les aspects clés du projet, tels que l'analyse des besoins, le pilotage avec SCRUM, l'environnement de travail et l'architecture adoptée.

2.1 Analyse de besoins

2.1.1 Besoins Fonctionnels par acteur

2.1.1.1 Administrateur Technique

- **Gérer les utilisateurs :**
  - L'administrateur peut se connecter à la console Firebase et accéder à la section "Authentification".
  - De là, l'administrateur peut créer, modifier et supprimer des utilisateurs via Firebase.

2.1.1.2 Utilisateur

- **S'authentifier :**
  - L'utilisateur peut créer un compte pour accéder à l'application ou se connecter par un compte existant.
  - En cas d'oubli de mot de passe, l'utilisateur reçoit un e-mail avec un lien pour le réinitialiser et se reconnecter.
- **Rechercher des photos :**
  - L'utilisateur peut rechercher des photos par mots-clés ou catégories pour affiner la recherche.
  - La recherche doit être effectuée en temps réel et fournir des résultats pertinents.
- **Naviguer dans les photos :**
  - L'utilisateur doit pouvoir naviguer dans les photos par catégorie ou celles aléatoires.
- **Visualiser les détails d'une photo :**
  - L'utilisateur peut voir le nom de la photo, la description, le nom du photographe, et le nombre de likes et le portfolio du photographe.
  - L'utilisateur peut télécharger la photo sur son appareil.
- **Téléchargement de photos :**
  - L'utilisateur peut télécharger les photos sur son appareil.
- **Gérer son compte :**
  - L'utilisateur peut modifier son profil, y compris sa photo, son nom et son mot de passe.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

- **Performance :**
  - L'application doit être performante et répondre rapidement aux requêtes des utilisateurs.
  - Le temps de chargement des photos doit être minimal.
- **Sécurité :**
  - Les données des utilisateurs doivent être protégées contre les accès non autorisés.
  - L'application doit être conforme aux réglementations en matière de protection des données.
- **Fiabilité :**
  - L'application doit être disponible en permanence.
  - Les données des utilisateurs ne doivent pas être perdues.
- **Ergonomie :**
  - L'interface utilisateur doit être intuitive et facile à utiliser.
  - L'application doit être agréable à utiliser.
- **Maintenabilité :**
  - L'application doit être facile à maintenir et à mettre à jour.
  - Le code doit être documenté et lisible.

2.2 Pilotage du projet avec SCRUM

2.2.1 Les acteurs de SCRUM et leurs rôles

Le tableau ci-dessous répertorie tous les acteurs ayant participé aux différentes étapes du travail et à la réalisation du rapport de stage :

- L'équipe de développement se compose, dans notre cas, d'une seule personne responsable de la conception, du développement et de la mise en œuvre de ce projet.
- Le Product Owner, qui représente les clients et les utilisateurs, définit les besoins et les fonctionnalités et dirige l'activité de l'équipe de développement.
- Le Scrum Master est le chef d'orchestre, il veille au bon fonctionnement de l'équipe projet et à une atmosphère positive.

Rôle	Mission	Acteur
Équipe Scrum	• Design • Développement • Tests et Validation	Mariem GAALICHE
SCRUM Master	• Résoudre les problèmes du projet • Assister l'équipe dans la recherche et l'élaboration de solution	Fakhri KACHOU
Product Owner	• Définir les besoins et les fonctionnalités à développer • Prioriser les tâches	Fakhri KACHOU

Tableau 2.1 : Planification d'équipe

Ce tableau 2.1 présente les différents rôles au sein de l'équipe SCRUM, les missions associées à chaque rôle, et les personnes responsables de ces missions tout au long du notre projet.

2.2.2 Fonctionnalités du Backlog

Le Backlog des fonctionnalités détaille l'ensemble des éléments attendus pour mon projet puisqu'il permet de suivre l'évolution des différentes fonctionnalités et de s'assurer que toutes les exigences sont bien prises en compte.

Le tableau ci-dessous présente le Backlog des fonctionnalités de mon application mobile en indiquant ID, fonctionnalité, User Story et Sprint correspondants à chaque élément :

ID	Fonctionnalité	User Story	Sprint
01	S'authentifier	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte, me connecter pour accéder à l'application.	Sprint 1
02	Réinitialiser le mot de passe	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	Sprint 1
03	Gérer les utilisateurs	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs via la console Firebase pour créer, modifier et supprimer des utilisateurs.	Sprint 1
04	Rechercher des photos	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des photos par mots-clés ou catégories pour affiner la recherche.	Sprint 2
05	Naviguer dans les photos	En tant qu'utilisateur, je veux naviguer dans les photos par catégorie ou voir des photos aléatoires.	Sprint 2
06	Visualiser les détails d'une photo et la télécharger	En tant qu'utilisateur, je veux voir les détails d'une photo (nom, description, photographe, likes, portfolio) et pouvoir la télécharger.	Sprint 3
07	Gérer le compte	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir gérer mon compte, y compris modifier mon profil et se déconnecter.	Sprint 3

Tableau 2.2 : Backlog des fonctionnalités de l'application mobile

Ce tableau 2.2 répartit les fonctionnalités principales de mon application mobile sur trois sprints, en veillant à une charge de travail équilibrée pour chaque sprint.

2.2.3 Planification des Sprints

L'objectif de cette planification est de développer un plan de travail pour la préparation des Sprints, qui sont les événements centraux de la méthodologie Scrum. Lors de cette réunion, l'objectif est d'établir le plan de travail et de déterminer les éléments du Sprint Backlog. L'un des résultats de cette planification est de déterminer la durée des sprints, qui varie en fonction de la complexité du projet et de la taille de l'équipe.

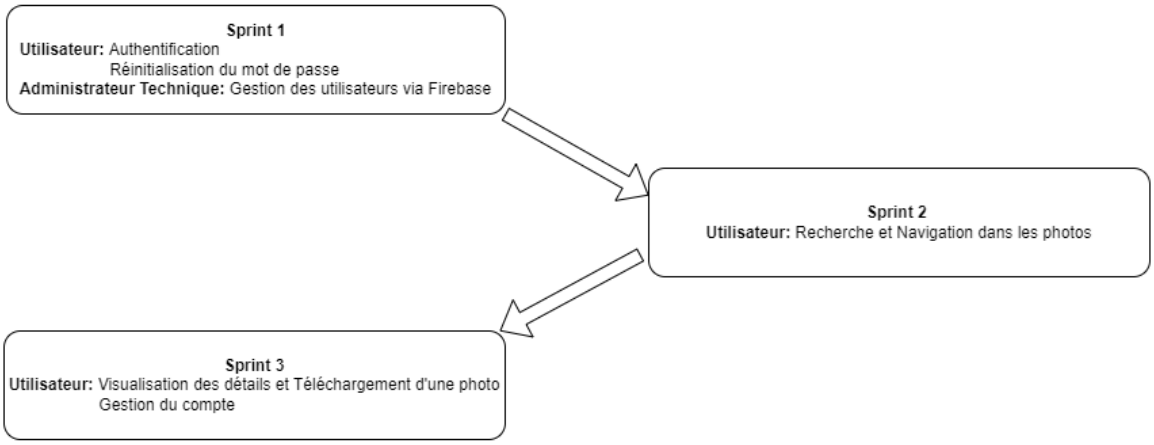


Figure 2.1 : Planification des Sprints

2.2.4 Diagramme de cas d'utilisation général

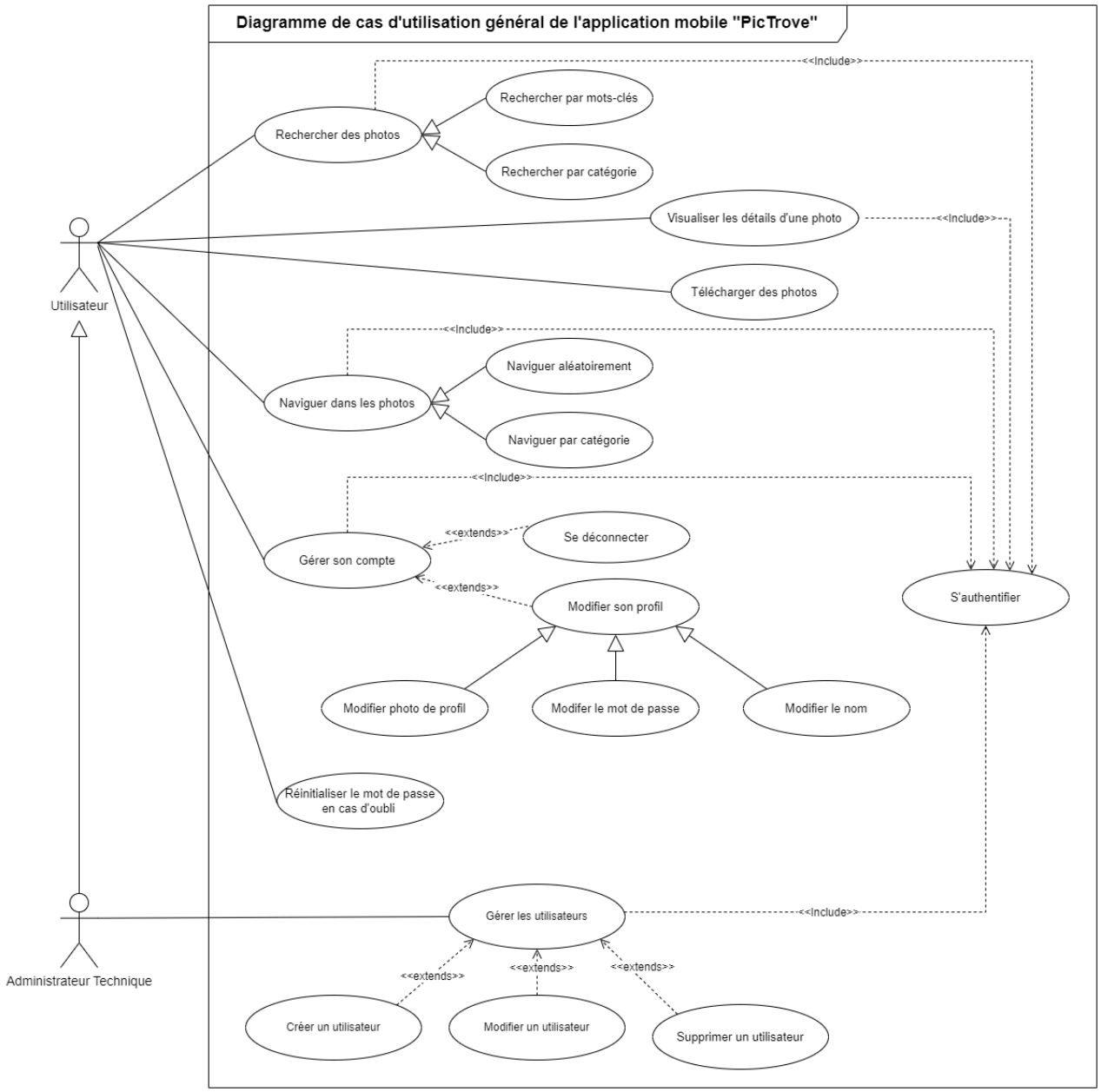


Figure 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation général de l'application mobile

Ce diagramme 2.3 présente le diagramme le cas d'utilisation général de mon application mobile, qui est composé des acteurs principaux : l'administrateur technique et l'utilisateur.

2.2.5 Digramme de classes

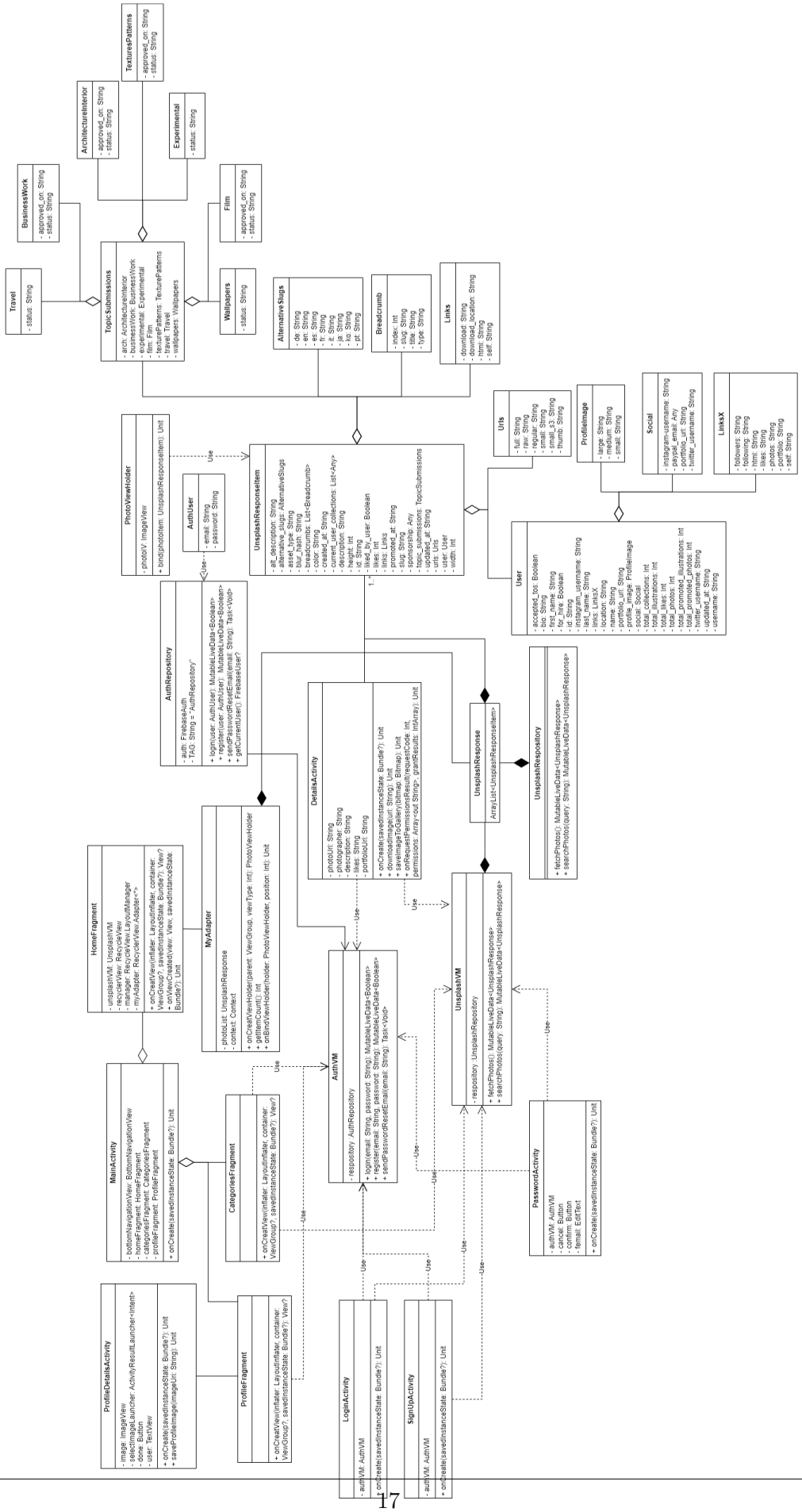


Figure 2.3 : Diagramme de classes général de l'application mobile

Ce diagramme 2.3 présente le diagramme de classes de mon application mobile, qui est une représentation visuelle montrant la structure du modèle d'information.

2.3 Architecture générale du projet

2.3.1 Architecture Clean MVVM

L'architecture Clean MVVM se concentre sur la séparation des préoccupations en couches distinctes ; Interface utilisateur (View), Interface Adaptateurs (ViewModel) et donées (Model). Chaque couche a sa propre responsabilité, et les dépendances sont dirigées de l'extérieur vers l'intérieur.

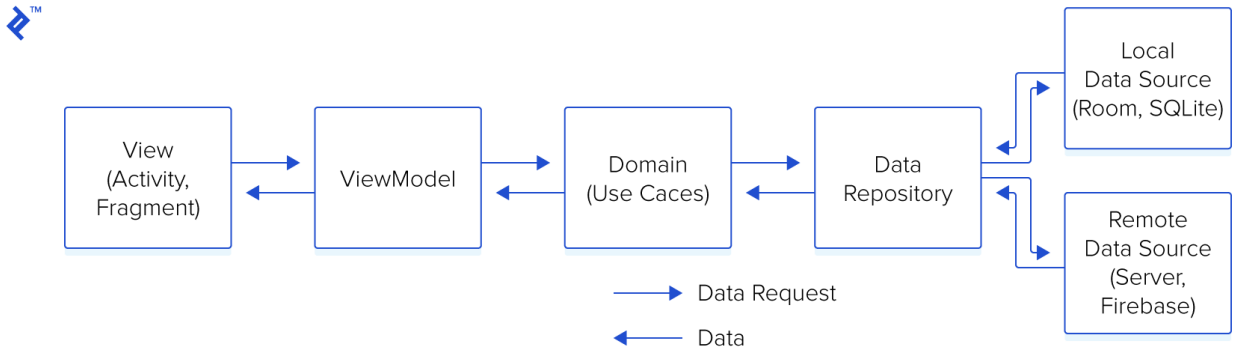


Figure 2.4 : Schéma explicatif de l'architecture Clean MVVM

Dans mon projet, j'ai adopté l'architecture Clean MVVM, structurée en différentes couches comme suit :

- **data :** Cette partie correspond à la couche "Frameworks and Drivers" dans l'architecture Clean. Elle gère la source des données, qu'elles proviennent d'une API distante ou d'une base de données locale.
  - **api :** Contient les interfaces ou les classes qui interagissent directement avec des services API externes.
  - **repository :** Gère les sources de données (API, base de données locale, etc.) et sert d'intermédiaire entre la couche de données et la couche de domaine.
    - **local :** Contient les classes responsables de la gestion des données locales, par exemple, les bases de données SQLite, les préférences partagées, etc.
    - **remote :** Contient les classes responsables de la gestion des données provenant de sources distantes, comme les services web ou les API REST.
- **domain :** Cette partie représente les couches "Entities" et "Use Cases" de l'architecture Clean. C'est ici que vous définissez les entités métiers et les interfaces des repositories.

  - **entity :** Contient les entités du domaine, qui sont les objets métiers ou les modèles de données.
  - **repository :** Définit les interfaces pour les repositories. Ces interfaces sont implémentées par les classes dans la couche data.

- **presentation :** Cette partie correspond à la couche "Interface Adapters" de l'architecture Clean et implémente le modèle MVVM. Elle contient les ViewModels ainsi que les composants d'interface utilisateur (Activities et Fragments).
  - **activities :** Contient les activités, qui sont des composants de l'interface utilisateur dans Android.
  - **fragments :** Contient les fragments, qui sont des sous-composants de l'interface utilisateur, souvent utilisés à l'intérieur des activités.
  - **viewmodel :** Contient les ViewModels qui sont responsables de la gestion de l'état et de la logique de présentation pour les activités et les fragments.
- **utils :** Contient des classes utilitaires ou des fonctions qui peuvent être utilisées dans différentes parties du projet.

Cette organisation est cohérente avec une approche Clean MVVM, assurant ainsi la séparation des responsabilités et une structure modulaire.

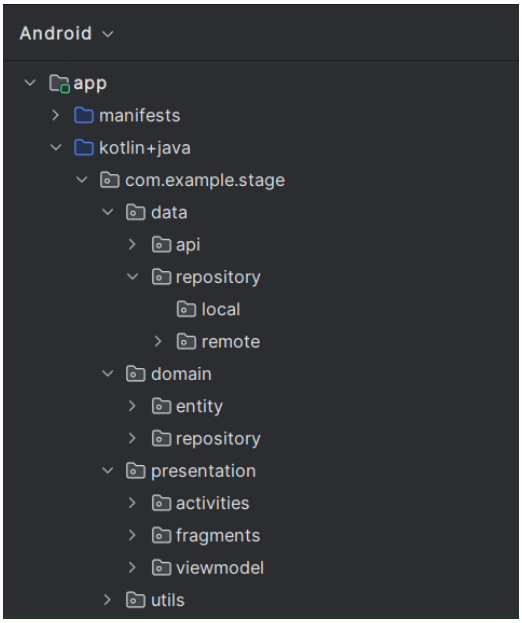


Figure 2.5 : Structure du mon projet Android suivant l'Architecture Clean MVVM

2.4 Environnement de travail

Dans cette section, nous fournirons un aperçu de l'environnement matériel et logiciel dans lequel notre application a été développée, en précisant les technologies utilisées.

2.4.1 Environnement matériel

Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé un ordinateur portable MSI avec ces spécifications principales suivantes :

- **Processeur :** Intel Core i5-11400H
- **Fréquence d'horloge :** 2,70 GHz
- **Nombre de cœurs :** 6
- **Nombre de threads :** 12
- **Mémoire vive :** 16 Go
- **Stockage :** SSD 512 Go
- **Carte graphique :** Intel UHD Graphics

Figure 2.6 : Photo du PC MSI G63 Thin 11SC

2.4.2 Environnement logiciel

Après avoir décrit l'environnement matériel utilisé pour le développement, maintenant je vais spécifier l'environnement logiciel :

2.4.2.1 Editeur de code

Android Studio est un environnement de développement intégré (IDE) officiel pour créer des applications Android.

Figure 2.7 : Logo d'Android Studio

2.4.2.2 Langage de programmation

Kotlin est un langage de programmation moderne, concis et sécurisé, conçu pour être entièrement compatible avec Java et utilisé principalement pour le développement d'applications Android.

Figure 2.8 : Logo de Kotlin

2.4.2.3 Base de données

Firebase est une plateforme de développement d'applications mobiles et web, offrant des services backend comme l'authentification, la base de données en temps réel, et l'hébergement.

Figure 2.9 : Logo de Firebase

2.4.2.4 Outil de design

Figma est un outil en ligne de conception collaborative pour créer des interfaces utilisateur et des prototypes.

Figure 2.10 : Logo de Figma

2.4.2.5 Outil de test

Postman est un outil logiciel qui permet de tester et d'interagir avec des APIs. Il facilite l'envoi de requêtes HTTP, l'inspection des réponses, et l'automatisation des tests pour s'assurer que les APIs fonctionnent correctement.

Figure 2.11 : Logo de Postman

2.4.2.6 Outil de modélisation

Draw.io est un outil en ligne gratuit pour créer des diagrammes, des schémas et des organigrammes facilement.

Figure 2.12 : Logo de Draw.io

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons effectué les préparatifs nécessaires pour notre projet en établissant un plan de travail détaillé ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous avons également veillé à décomposer les versions pour mieux comprendre mes objectifs. De plus, nous avons présenté l'environnement de développement et l'architecture du projet. Le prochain chapitre se concentrera sur la décomposition des éléments du backlog afin de les gérer de manière optimale.

Chapitre 3

Sprint 1 : Authentification et Gestion des utilisateurs

Plan

1 Backlog du sprint 1 . . . . . **24**

2 Spécifications fonctionnelles **24**

3 Implémentation du sprint 1 . . . . . **30**

Introduction

Ce chapitre présente les fonctionnalités du premier sprint en abordant les spécifications fonctionnelles, les cas d'utilisation, les diagrammes de séquence, et les interfaces développées, fournissant une base solide pour les futures évolutions du projet.

3.1 Backlog du sprint 1

Un sprint constitue l'élément central de la méthodologie Scrum, au cours duquel une améliorée du produit est développée sur une période précise. Les sprints, dans le cadre d'une release, ont une durée fixe et ne se chevauchent pas, ce qui signifie qu'un sprint ne peut commencer qu'une fois le précédent terminé.

ID	User Story	Estimation
01	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte, me connecter pour accéder à l'application.	4 jours
02	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	1 jour
03	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs via la console Firebase pour créer, modifier et supprimer des utilisateurs.	3 jours

Tableau 3.1 : Backlog du sprint 1

3.2 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles définissent les exigences du système pour le sprint 1. Elles incluent les cas d'utilisation, les interactions des utilisateurs, ainsi que les processus liés à l'authentification, la réinsialisation du mot de passe et la gestion des utilisateurs.

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 1

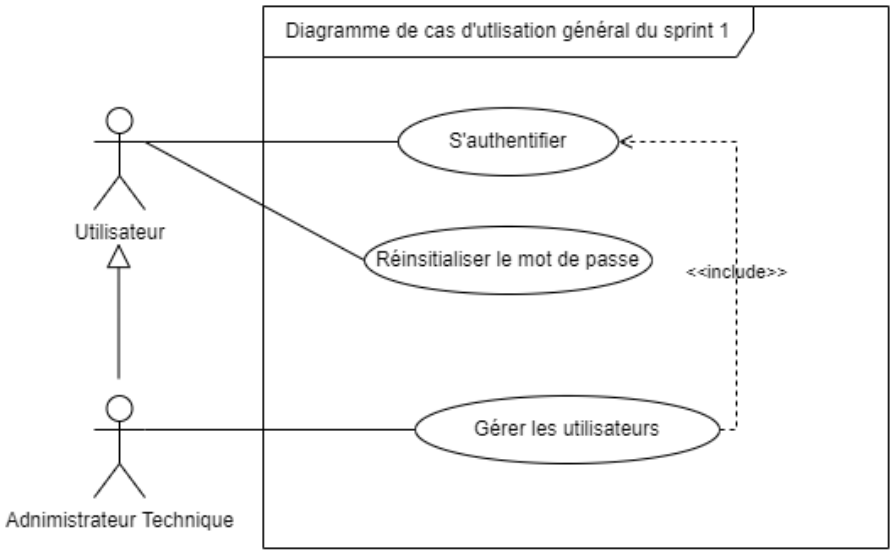


Figure 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 1

Ce diagramme 3.1 est celui de cas d'utilisation général du sprint 1, qui comprend trois utilisations principales cas : l'authentification, la réinitialisation du mot de passe et la gestion des utilisateurs.

3.2.2 Description textuelle de cas d'utilisation "Authentification"

Cas d'utilisation :	Authentification
Acteur :	Utilisateur
Préconditions :	L'utilisateur doit avoir un compte Gmail.
Post-conditions :	L'utilisateur accedera à l'application mobile.
Scénario :	1. L'utilisateur doit se connecter à son compte. 2. Si l'utilisateur est connecté, l'application s'ouvre.
Scénario alternatif :	1. L'utilisateur n'a pas saisi l'email ou le mot de passe correct. 2. L'utilisateur n'a pas renseigné son adresse email. 3. L'utilisateur n'a pas encore de compte sur l'application. 4. Le système envoie un message d'erreur et demande une nouvelle tentative de connexion.

Tableau 3.2 : Description textuelle de cas d'utilisation "Authentification"

Dans ce tableau 3.2, nous avons la description textuelle du cas d'utilisation de l'authentification de l'utilisateur. Elle présente l'acteur principal, qui est l'utilisateur, les préconditions, les postconditions ainsi que le scénario détaillé.

3.2.3 Diagramme de séquence "Authentification"

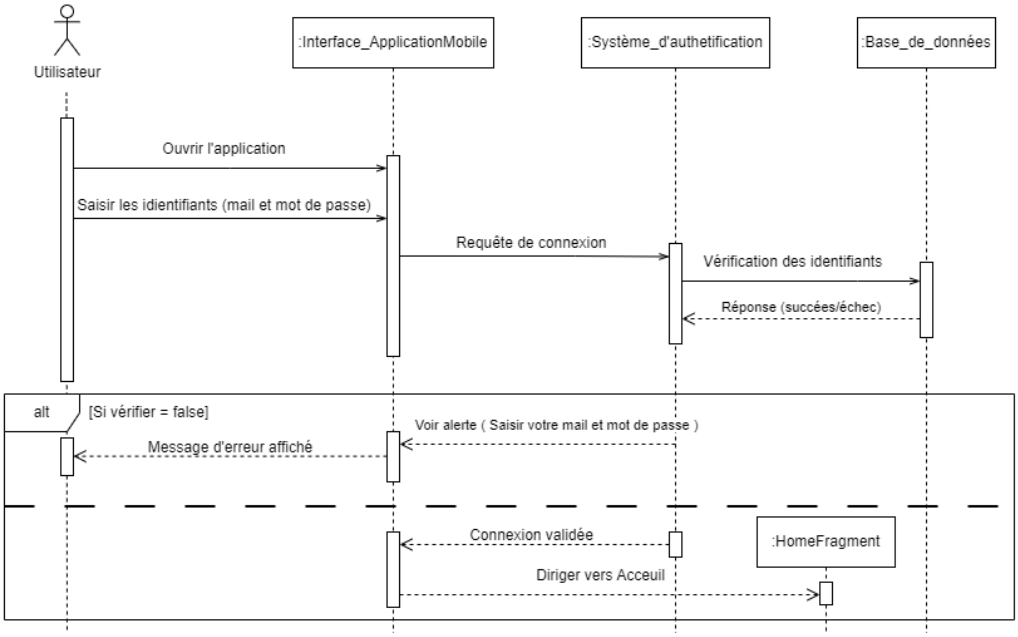


Figure 3.2 : Diagramme de séquence "Authentification"

Ce diagramme de séquence 3.2 décrit le processus d'authentification d'un utilisateur sur une application mobile, avec vérification des identifiants et redirection vers la page d'accueil ou affichage d'un message d'erreur.

3.2.4 Description textuelle du diagramme de cas d'utilisation de "Réinitialisation du mot de passe"

Cas d'utilisation :	Réinitialisation du mot de passe
Acteur :	Utilisateur
Préconditions :	L'utilisateur doit avoir un compte enregistré avec une adresse email valide.
Post-conditions :	L'utilisateur aura réinitialisé son mot de passe et pourra se connecter avec les nouvelles informations.
Scénario :	1. L'utilisateur saisit son adresse email pour demander la réinitialisation du mot de passe. 2. Un email de réinitialisation est envoyé à l'utilisateur. 3. L'utilisateur ouvre l'email et clique sur le lien de réinitialisation. 4. L'utilisateur saisit un nouveau mot de passe. 5. L'utilisateur confirme le nouveau mot de passe. 6. Le système valide le changement et notifie l'utilisateur du succès.
Scénario alternatif :	1. L'utilisateur saisit une adresse email incorrecte ou non enregistrée. 2. Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'adresse email est invalide. 3. L'utilisateur ne saisit pas le même mot de passe dans les champs "nouveau mot de passe" et "confirmer". 4. Le système affiche un message d'erreur demandant de corriger les informations.

Tableau 3.3 : Description textuelle de cas d'utilisation "Réinitialisation du mot de passe"

Ce tableau 3.3 décrit le processus de réinitialisation du mot de passe où l'utilisateur saisit son email, reçoit un lien de réinitialisation, définit et confirme un nouveau mot de passe, avec des scénarios alternatifs en cas d'erreur (email incorrect ou non-concordance des mots de passe).

3.2.5 Diagramme de séquence "Réinitialisation du mot de passe"

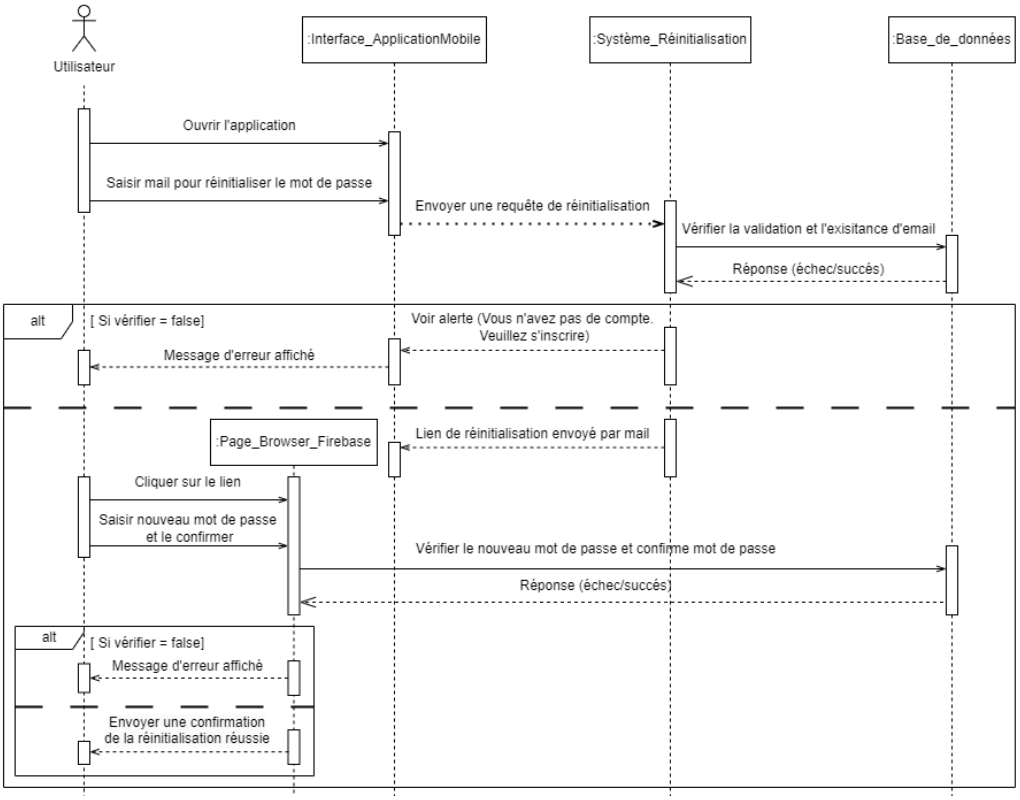


Figure 3.3 : Diagramme de séquence "Réinitialisation du mot de passe"

Ce diagramme de séquence 3.3 illustre le processus de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur saisit son email, reçoit un lien de réinitialisation, puis entre et confirme son nouveau mot de passe. Le système vérifie et met à jour le mot de passe ou affiche un message d'erreur en cas d'échec.

3.2.6 Description textuelle du diagramme de cas d'utilisation de "Gestion des utilisateurs"

Cas d'utilisation :	Gestion du contenu
Acteur :	Administrateur Technique
Préconditions :	L'administrateur doit être authentifié et avoir les droits nécessaires pour accéder à la gestion du contenu via l'API d'Unsplash.
Post-conditions :	Les modifications effectuées par l'administrateur sont sauvegardées dans la base de données et le contenu est mis à jour en conséquence.
Scénario :	1. L'administrateur ouvre la console Firebase. 2. L'administrateur sélectionne l'option de gestion des utilisateurs. 3. L'administrateur choisit de créer, modifier ou supprimer un utilisateur. 4. Le système affiche le formulaire approprié (création, modification, suppression). 5. L'administrateur saisit les informations requises et valide l'opération. 6. Le système met à jour la base de données et confirme l'opération.
Scénario alternatif :	1. L'administrateur saisit un email déjà utilisé. 2. Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'utilisateur existe déjà. 3. L'administrateur tente de supprimer un utilisateur inexistant. 4. Le système affiche un message d'erreur indiquant que l'utilisateur n'a pas été trouvé.

Tableau 3.4 : Description textuelle de cas d'utilisation "Gestion des utilisateurs"

Dans ce tableau 3.4, nous avons la description textuelle du cas d'utilisation de la gestion des utilisateurs. Il présente l'acteur principal, qui est l'Administrateur Technique, ainsi que les préconditions, les postconditions, le scénario principal et un scénario alternatif

pour gérer les utilisateurs dans la console Firebase.

3.2.7 Diagramme de séquence de "Gestion des utilisateurs"

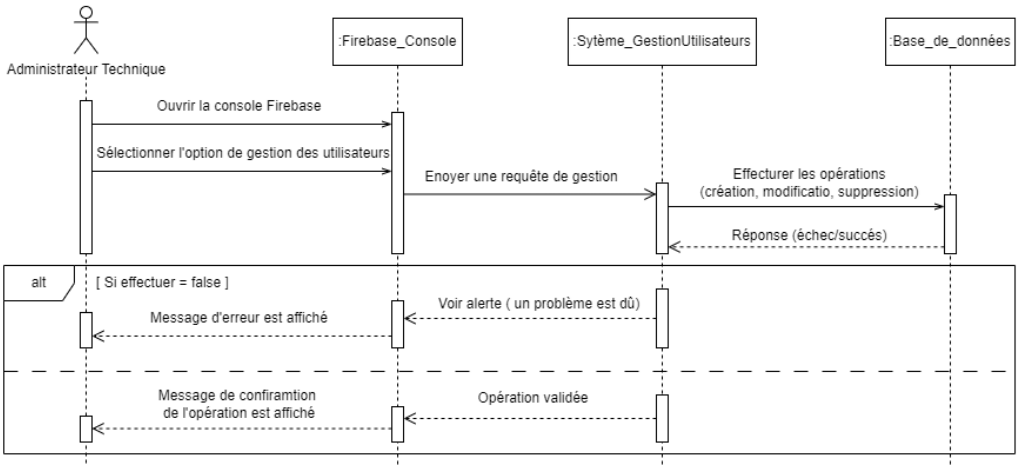


Figure 3.4 : Diagramme de séquence de "Gestion des utilisateurs"

Ce diagramme de séquence 3.4 montre l'administrateur technique utilisant la console Firebase pour gérer les utilisateurs (création, modification, suppression). Le système traite la requête via la base de données, puis affiche un message de confirmation ou d'erreur selon le résultat.

3.3 Implémentation du sprint 1

Dans le cadre de notre projet, le Sprint 1 a principalement porté sur la mise en place des fonctionnalités d'authentification, de réinitialisation de mot de passe, et de gestion des utilisateurs. Pour le développement, nous avons utilisé Android Studio pour le frontend, tandis que le backend a été construit en s'appuyant sur l'API Unsplash. Afin de mieux illustrer ces réalisations, nous fournirons des captures d'écran des fonctionnalités développées.

3.3.1 Interface "S'authentifier"

3.3.1.1 Interface "S'inscrire"

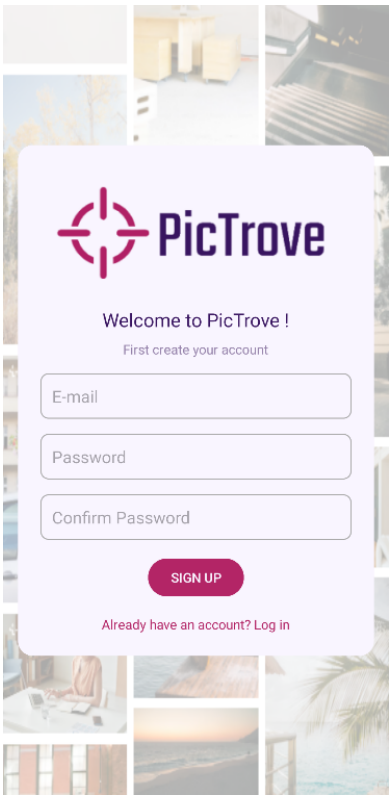


Figure 3.5 : Interface "S'inscrire"

Cette interface 3.5 montre un formulaire de création de compte pour notre application mobile PicTrove. Elle comporte trois champs pour l'e-mail, le mot de passe, et la confirmation du mot de passe. Le bouton d'action est libellé SIGN UP (inscription). En dessous, il y a un lien pour se connecter si l'utilisateur a déjà un compte.

3.3.1.2 Interface "Se connecter"

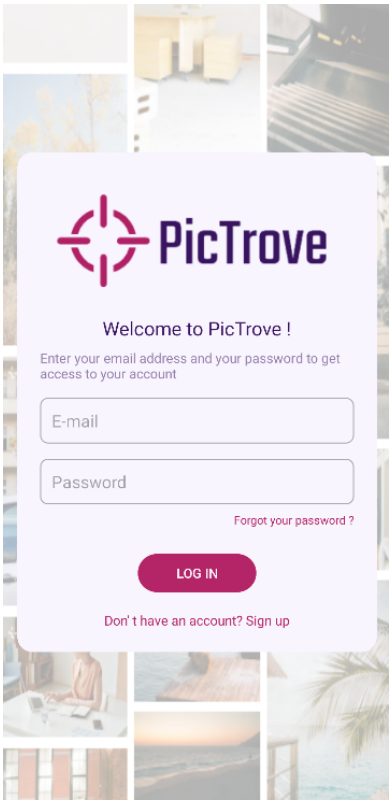


Figure 3.6 : Interface "Se connecter"

Cette interface 3.6 montre un formulaire de connexion pour notre application PicTrove. L'utilisateur est invité à entrer son e-mail et son mot de passe pour accéder à son compte. Il y a un bouton LOG IN (connexion) et un lien pour récupérer un mot de passe oublié, intitulé "Forgot your password ?". En bas de l'interface, un autre lien permet de s'inscrire si l'utilisateur n'a pas encore de compte.

3.3.1.3 Interface "Réinitialiser le mot de passe"

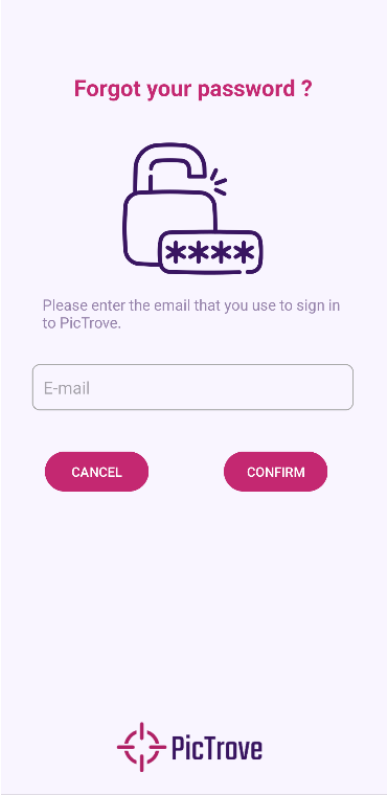


Figure 3.7 : Interface "Réinitialiser le mot de passer"

Cette interface 3.7 correspond à la fonctionnalité de récupération de mot de passe de l'application PicTrove. Elle invite l'utilisateur à entrer son adresse e-mail pour réinitialiser son mot de passe. Un icône de cadenas ouvert avec des astérisques représente la sécurité du mot de passe. Il y a deux boutons en bas : CANCEL (annuler) et CONFIRM (confirmer).

3.3.2 Interface "Gérer les utilisateurs"

Figure 3.8 : Interface "Gérer les utilisateurs"

Cette interface 3.8 montre la gestion des utilisateurs sur Firebase, avec une barre de recherche et un tableau listant identifiants, fournisseurs, dates de création, dernières connexions, et UIDs des utilisateurs. Un bouton pour ajouter un nouvel utilisateur et un autre pour modifier quelques coordonnées des utilisateurs.

Conclusion

Le premier sprint a permis de mettre en place l'authentification, la réinitialisation de mot de passe et la gestion des utilisateurs. Ces fonctionnalités essentielles assurent une expérience utilisateur sécurisée et fluide. Elles constituent une base solide pour le prochain sprint, qui portera sur la recherche et la navigation dans les photos.

Chapitre 4

Sprint 2 : Gestion du Contenu et Navigation dans les Photos

Plan

1 Backlog du sprint 2 . . . . . **36**

2 Spécifications fonctionnelles **36**

3 Implémentation du sprint 2 . . . . . **41**

Introduction

Ce chapitre présente le deuxième sprint du projet, axé sur la gestion du contenu et la navigation dans les photos. Nous y décrivons les spécifications fonctionnelles, les cas d'utilisation, et les diagrammes de séquence associés. Les interfaces développées sont également abordées, illustrant l'amélioration de l'expérience utilisateur et les bases pour les futures évolutions.

4.1 Backlog du sprint 2

ID	User Story	Estimation
04	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher des photos par mots-clés ou catégories pour affiner la recherche.	3 jours
05	En tant qu'utilisateur, je veux naviguer dans les photos par catégorie ou voir des photos aléatoires.	5 jours

Tableau 4.1 : Backlog du sprint 2

4.2 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles du sprint 2 définissent les exigences du système, couvrant les cas d'utilisation et les interactions utilisateur pour trois processus principaux : la gestion du contenu, la recherche des photos et la navigation dans les photos. Ces éléments décrivent les fonctionnalités à implémenter pour assurer une expérience utilisateur fluide et efficace.

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 2

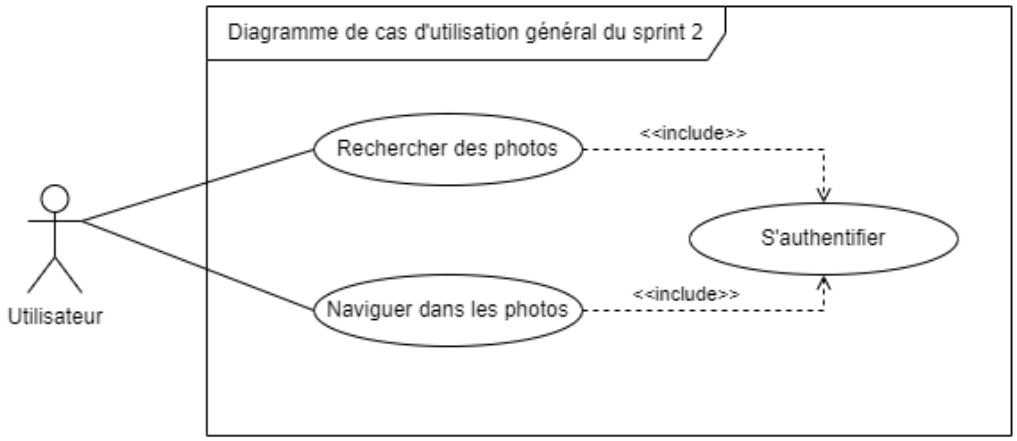


Figure 4.1 : Diagramme de cas d'utilisation général du sprint 2

Ce diagramme de cas d'utilisation 4.1 présente les interactions principales du sprint 2. En effet, l'utilisateur peut rechercher et naviguer dans les photos, actions nécessitant de s'authentifier.

4.2.2 Description textuelle de cas d'utilisation de "Recherche des photos"

Cas d'utilisation :	Recherche des photos
Acteur :	Utilisateur
Préconditions :	L'utilisateur est authentifié ou accède à la fonctionnalité de recherche depuis l'application.
Post-conditions :	Les photos correspondant aux mots-clés ou catégories recherchés par l'utilisateur sont affichées, permettant d'affiner la sélection.
Scénario :	1.L'utilisateur ouvre l'application et accède à la barre de recherche. 2. L'utilisateur saisit un ou plusieurs mots-clés ou sélectionne une catégorie. 3. Le système envoie la requête de recherche via l'API Unsplash. 4. L'API Unsplash renvoie une liste de photos correspondant aux critères de recherche. 5. Le système affiche les résultats de la recherche à l'utilisateur.
Scénario alternatif :	1. L'utilisateur effectue une recherche avec des mots-clés ou une catégorie inexistants. 2. Le système affiche un message indiquant qu'aucune photo ne correspond à la recherche. 3. L'utilisateur effectue une recherche avec des critères trop vagues. 4. Le système propose d'affiner la recherche en ajoutant plus de détails ou de sélectionner une catégorie.

Tableau 4.2 : Description textuelle de cas d'utilisation "Gestion des utilisateurs"

Ce tableau 4.2 illustre le processus de recherche de photos par l'utilisateur à l'aide de mots-clés ou de catégories, tout en proposant des alternatives en cas de recherche infructueuse.

4.2.3 Diagramme de séquence de "Recherche des photos"

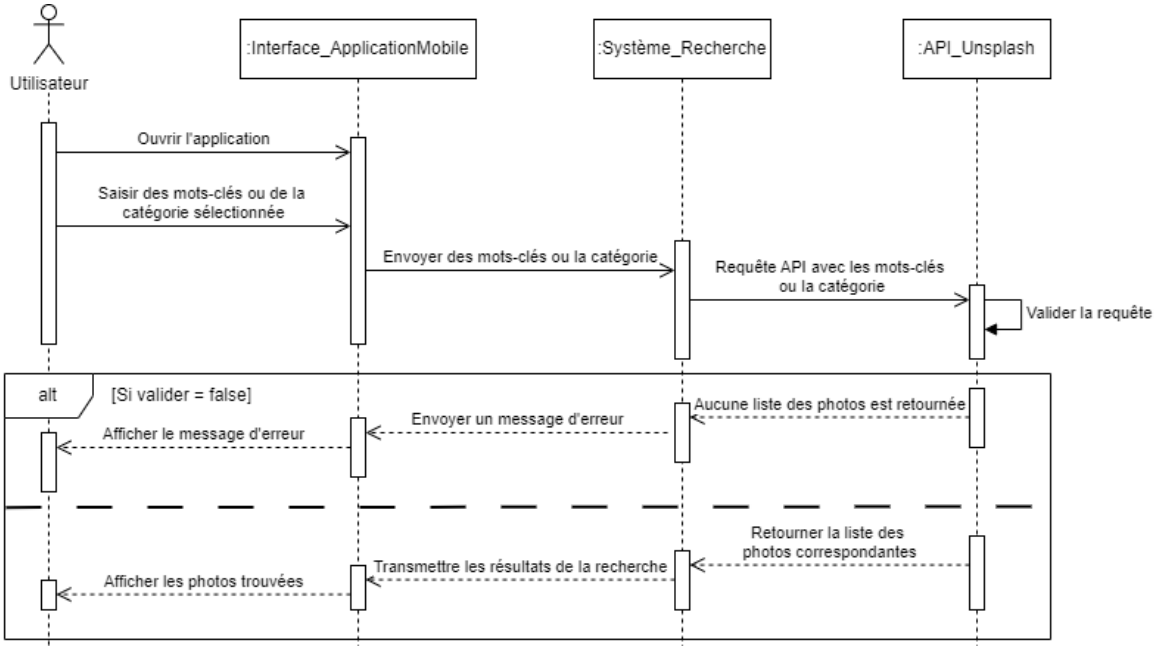


Figure 4.2 : Diagramme de séquence de "Recherche des photos"

Ce diagramme de séquence 4.2 montre le processus de recherche de photos. L'utilisateur saisit des mots-clés ou une catégorie, le système envoie la requête à l'API Unsplash, qui renvoie les photos correspondantes ou un message d'erreur si aucun résultat n'est trouvé.

4.2.4 Description textuelle de cas d'utilisation de "Navigation dans les photos"

Cas d'utilisation :	Navigation dans les photos
Acteur :	Utilisateur
Préconditions :	L'utilisateur doit être authentifié et connecté à l'application, qui est synchronisée avec l'API Unsplash pour récupérer les photos.
Post-conditions :	L'utilisateur peut parcourir les photos par catégorie ou afficher des photos aléatoires, et les photos sélectionnées sont affichées avec l'état de navigation mis à jour.
Scénario :	1. L'utilisateur ouvre l'application. 2. L'utilisateur sélectionne une catégorie de photos ou choisit de voir des photos aléatoires. 3. Le système récupère les photos correspondantes depuis l'API Unsplash. 4. Les photos sont affichées à l'utilisateur sous forme de grille ou de liste. 5. L'utilisateur peut naviguer entre les photos en les faisant défiler.
Scénario alternatif :	1. L'utilisateur ne trouve aucune photo correspondant à la catégorie choisie. 2. Un message d'erreur s'affiche indiquant l'absence de résultats. 3. L'utilisateur peut revenir en arrière et choisir une autre catégorie ou voir des photos aléatoires.

Tableau 4.3 : Description textuelle de cas d'utilisation de "Navigation dans les photos"

Ce tableau 4.3 décrit le cas d'utilisation "Navigation dans les photos", incluant les acteurs, préconditions, post-conditions, et scénarios, pour parcourir des photos par catégorie ou aléatoirement via l'API Unsplash.

4.2.5 Diagramme de séquence de "Navigation dans les photos"

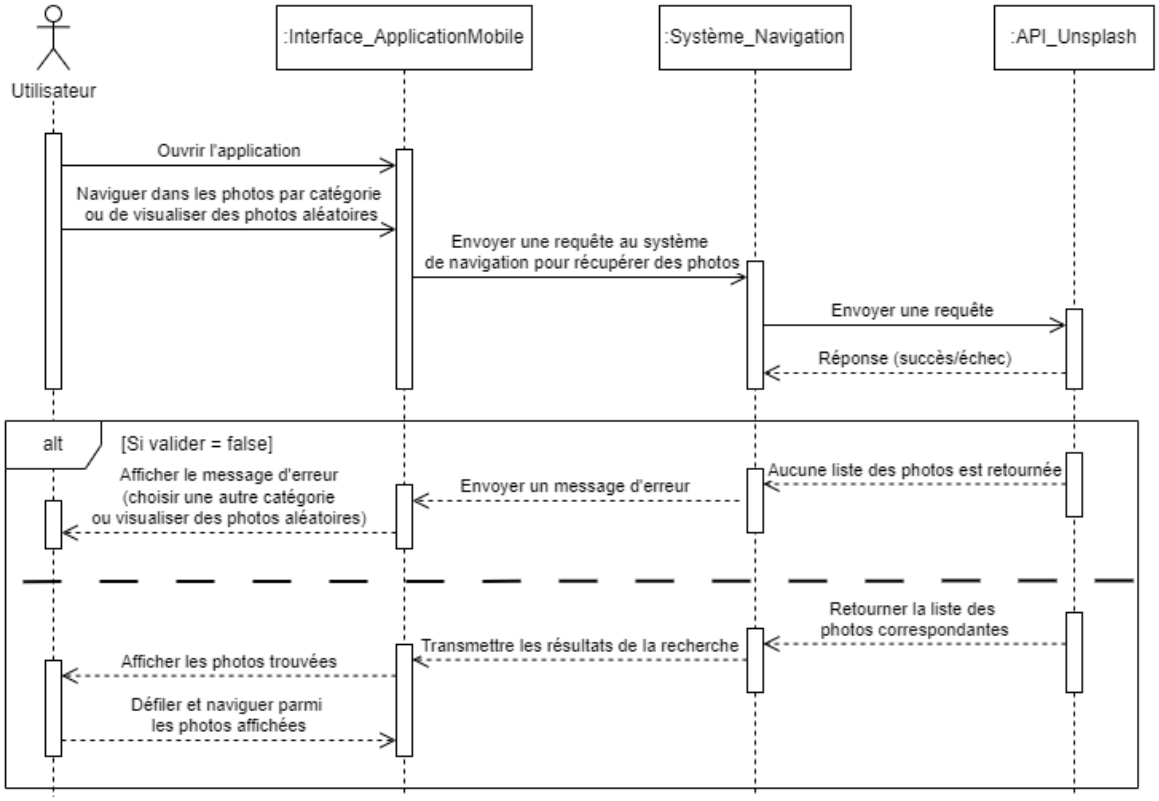


Figure 4.3 : Diagramme de séquence de "Navigation dans les photos"

Ce diagramme de séquence 4.3 montre la navigation dans les photos.En effet, l'utilisateur choisit une catégorie ou des photos aléatoires, l'application envoie une requête à l'API Unsplash via le système de navigation. Les photos sont soit affichées, soit un message d'erreur est renvoyé si aucune photo n'est trouvée.

4.3 Implémentation du sprint 2

Dans le cadre de notre projet, le Sprint 2 a principalement porté sur la mise en place des fonctionnalités de recherche des photos et de navigation dans les photos. Pour le développement, nous avons utilisé Android Studio pour le frontend, en intégrant l'API Unsplash pour la gestion et l'affichage des images. Ce sprint a permis d'affiner l'expérience utilisateur en facilitant la recherche de photos par mots-clés ou catégories, ainsi que la navigation fluide à travers les résultats. Afin de mieux illustrer ces réalisations, nous fournirons des captures d'écran des fonctionnalités développées.

4.3.1 Interface "Rechercher des photos"

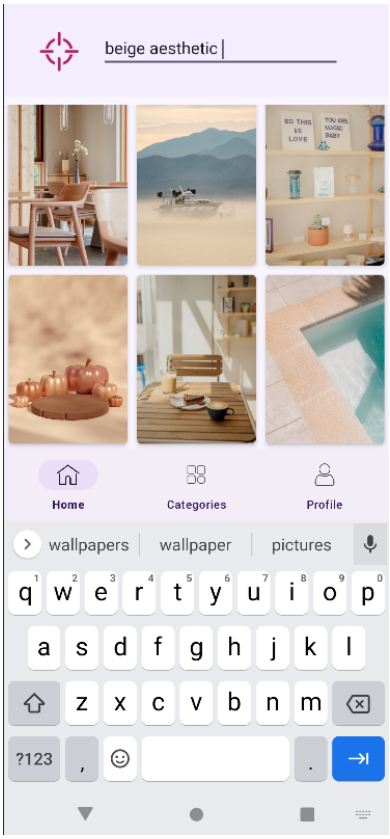


Figure 4.4 : Interface "Rechercher des photos"

Cette interface 4.4 permet à l'utilisateur de rechercher des images en saisissant des mots-clés dans une barre de recherche située en haut de l'écran.

4.3.2 Interface "Naviguer dans les photos"

4.3.2.1 Interface "Naviguer dans les photos aléatoirement"

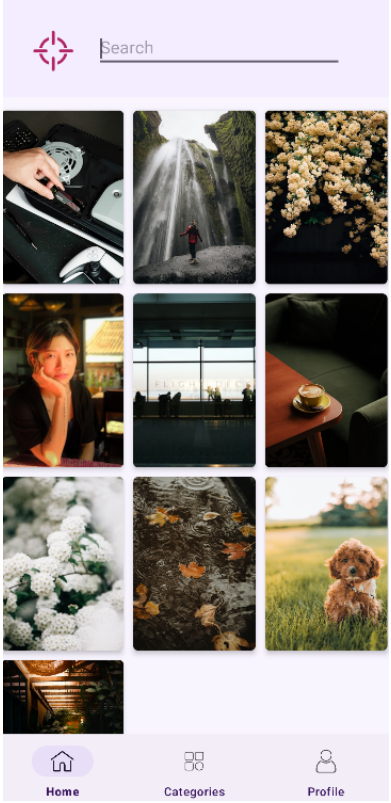


Figure 4.5 : Interface "Naviguer dans les photos aléatoirement"

Cette interface 4.5 permet à l'utilisateur de parcourir des images sélectionnées de manière aléatoire. Les photos sont affichées sous forme de grille avec un champ de recherche en haut de l'écran pour affiner la sélection. Cette interface présente une variété d'images couvrant différents sujets afin d'offrir une expérience de navigation visuelle simple et intuitive pour découvrir des contenus variés.

4.3.2.2 Interface "Naviguer dans les photos par catégories"

Figure 4.6 : Interface "Naviguer dans les photos par catégories"

Cette interface 4.6 permet à l'utilisateur de parcourir des images par une liste de catégories afin d'affiner la sélection et offrir une expérience de navigation visuelle simple et précise.

Conclusion

Le deuxième sprint a introduit des fonctionnalités essentielles telles que la gestion du contenu, la recherche des photos, et la navigation dans les photos. Les diagrammes et l'implémentation montrent comment ces fonctionnalités ont été réalisées, offrant ainsi une expérience utilisateur optimisée et posant les bases pour les prochaines phases du projet.

Chapitre 5

Sprint 3 : Visualisation des Détails et Gestion du Compte

Plan

1 Backlog du sprint 3 . . . . . **46**

2 Spécifications fonctionnelles **46**

3 Implémentation du sprint 3 . . . . . **52**

Introduction

Ce chapitre se concentre sur le troisième sprint du projet, qui porte sur la visualisation des détails d'une photo, son téléchargement, ainsi que la gestion des comptes utilisateurs. Nous y présentons les spécifications fonctionnelles, les cas d'utilisation, et les diagrammes de séquence correspondants. Les interfaces développées y sont également décrites, mettant en lumière les améliorations apportées à l'expérience utilisateur et jetant les bases des évolutions futures.

5.1 Backlog du sprint 3

ID	User Story	Estimation
06	En tant qu'utilisateur, je veux voir les détails d'une photo (nom, description, photographe, likes, portfolio) et pouvoir la télécharger.	1 jour
07	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir gérer mon compte, y compris modifier ma photo et se déconnecter.	3 jours

Tableau 5.1 : Backlog du sprint 3

5.2 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles établissent les exigences du système pour le sprint 2. Elles couvrent les cas d'utilisation, les interactions des utilisateurs et les processus associés, tels que la visualisation des détails d'une photo, son téléchargement, ainsi que la gestion du compte.

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

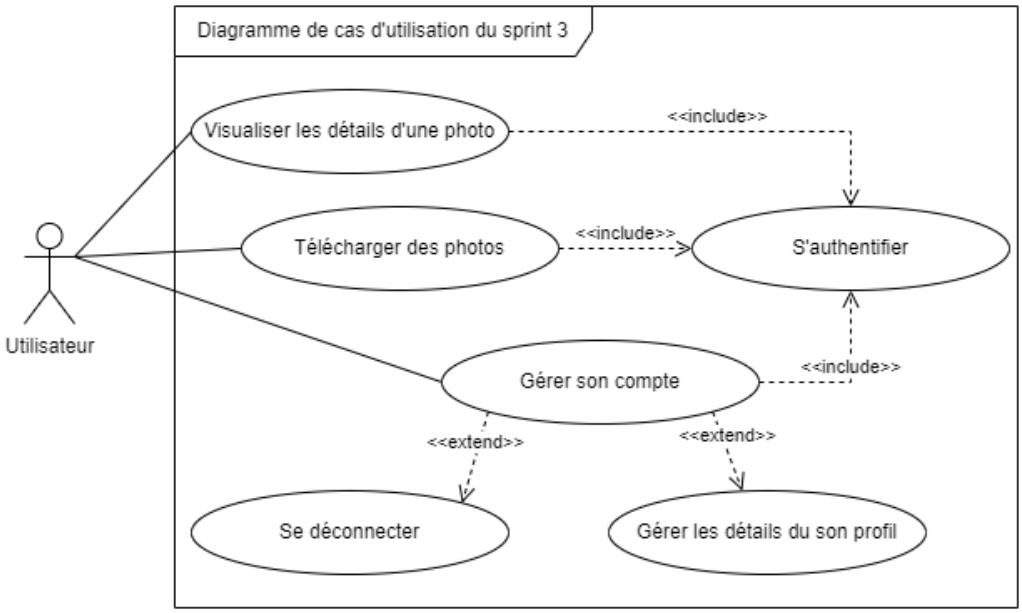


Figure 5.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

Ce digramme de cas d'utilisation 5.1 montre les actions principales de l'utilisateur : visualiser et télécharger des photos, gérer son compte, se déconnecter et modifier son profil. L'authentification est nécessaire pour accéder à certaines fonctionnalités.

5.2.2 Description textuelle de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement"

Cas d'utilisation :	Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement
Acteur :	Utilisateur
Préconditions :	L'utilisateur doit être authentifié et connecté à l'application, qui est synchronisée avec l'API Unsplash pour récupérer les photos et leurs détails.
Post-conditions :	L'utilisateur peut consulter les détails complets d'une photo (nom, description, photographe, likes, portfolio) et la télécharger sur son appareil.
Scénario :	1. L'utilisateur sélectionne une photo affichée dans l'application. 2. Le système affiche les détails de la photo, y compris le nom, la description, le photographe, le nombre de likes et le lien vers le portfolio du photographe. 3. L'utilisateur choisit de télécharger la photo. 4. Le système télécharge la photo sur l'appareil de l'utilisateur.
Scénario alternatif :	1. La photo ne peut pas être téléchargée (erreur réseau ou permissions), un message d'erreur est affiché.

Tableau 5.2 : Description textuelle de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement"

Ce tableau 5.2 décrit le cas d'utilisation de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement". L'utilisateur authentifié peut sélectionner une photo, visualiser ses détails (nom, description, photographe, etc.) et la télécharger. En cas d'échec de téléchargement, un message d'erreur est affiché.

5.2.3 Diagramme de séquence de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement"

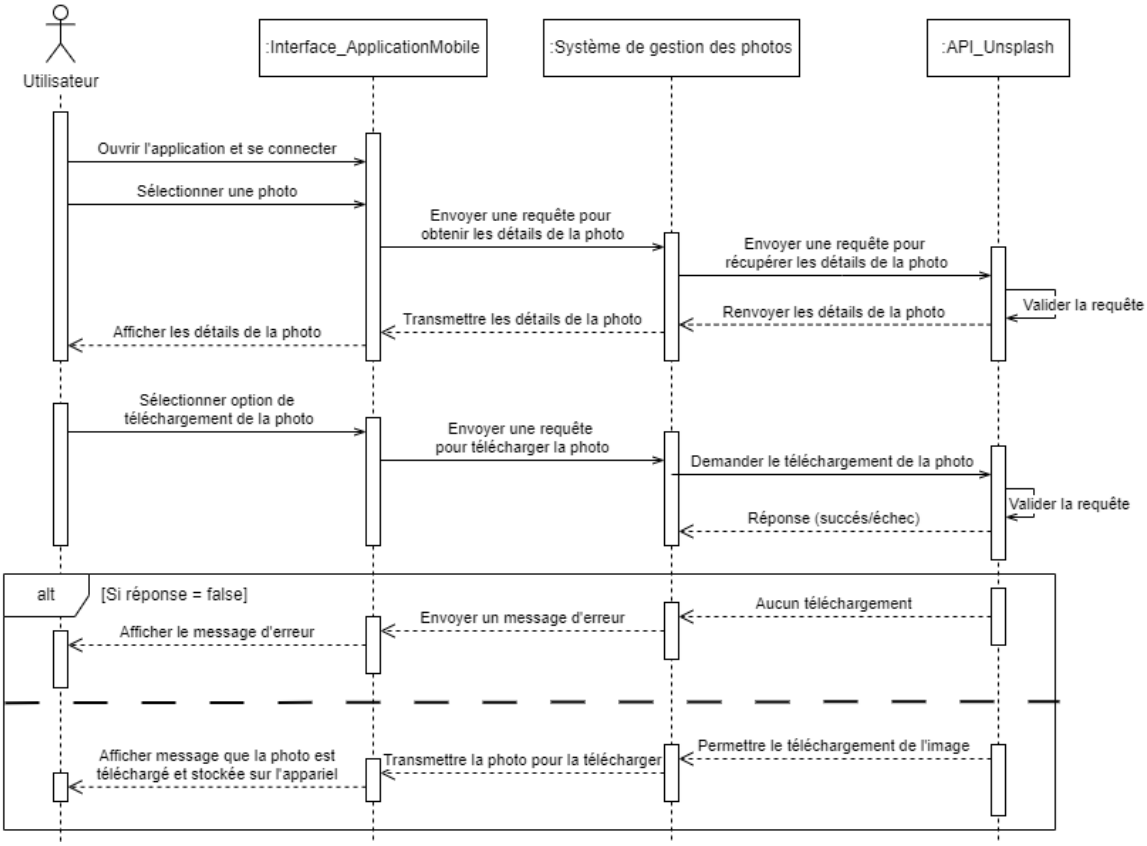


Figure 5.2 : Diagramme de séquence de "Visualisation des détails d'une photo et son téléchargement"

Ce diagramme de séquence 5.2 montre le processus d'affichage et de téléchargement des détails d'une photo dans une application mobile, en interaction avec un système de gestion de photos et l'API Unsplash.

5.2.4 Description textuelle de "Gestion du compte"

Cas d'utilisation :	Gestion du compte
Acteur :	Utilisateur
Préconditions :	L"utilisateur, authentifié et connecté à l'application, accède aux informations de son compte via une synchronisation avec le système de gestion des comptes.
Post-conditions :	L'utilisateur peut modifier ses informations de compte (photo de profil) ou se déconnecter avec succès.
Scénario :	1. L'utilisateur accède à la section "Mon compte" dans l'application. 2. Le système affiche les informations actuelles du compte, y compris la photo de profil. 3. L'utilisateur sélectionne l'option pour modifier sa photo de profil. 4. Le système permet à l'utilisateur de choisir une nouvelle photo. 5. Le système enregistre la nouvelle photo et met à jour le compte de l'utilisateur. 6. L'utilisateur peut également choisir l'option "Se déconnecter". 7. Le système déconnecte l'utilisateur et le redirige vers l'écran de connexion.
Scénario alternatif :	1. Si la modification de la photo échoue (erreur de réseau ou permissions), un message d'erreur est affiché à l'utilisateur.

Tableau 5.3 : Description textuelle de "Gestion du compte"

Ce tableau 5.3 détaille le cas d'utilisation "Gestion du compte" pour une application, où l'utilisateur peut modifier les informations de son compte, y compris la photo de profil, ou se déconnecter. Le scénario principal décrit les étapes du processus depuis l'accès à la section "Mon compte" jusqu'à la déconnexion, tandis qu'un scénario alternatif aborde une situation d'échec lors de la modification de la photo due à une erreur de réseau ou de permissions.

5.2.5 Diagramme de séquence de "Gestion du compte"

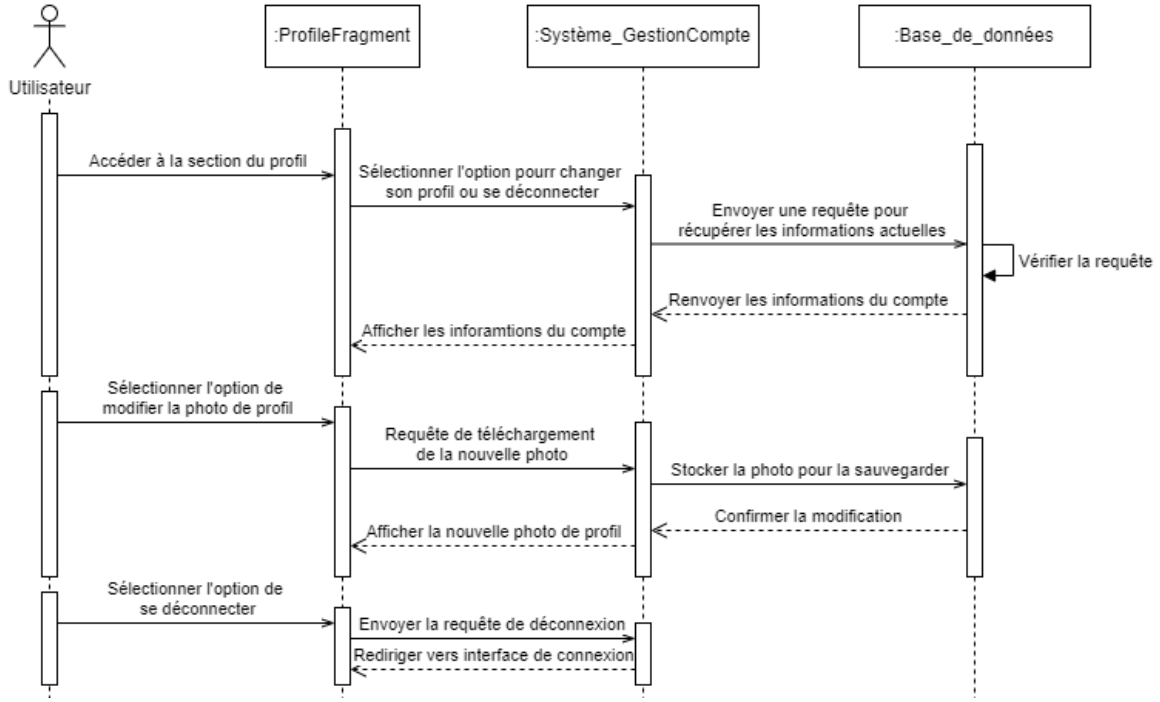


Figure 5.3 : Diagramme de séquence de "Gestion du compte"

Ce diagramme de séquence 5.3 décrit le processus de gestion du compte utilisateur dans une application, incluant la modification de la photo de profil et la déconnexion, avec des interactions entre l'interface utilisateur, le système de gestion du compte, et la base de données.

5.3 Implémentation du sprint 3

5.3.1 Interface "Visualiser les détails d'une photo et la télécharger"

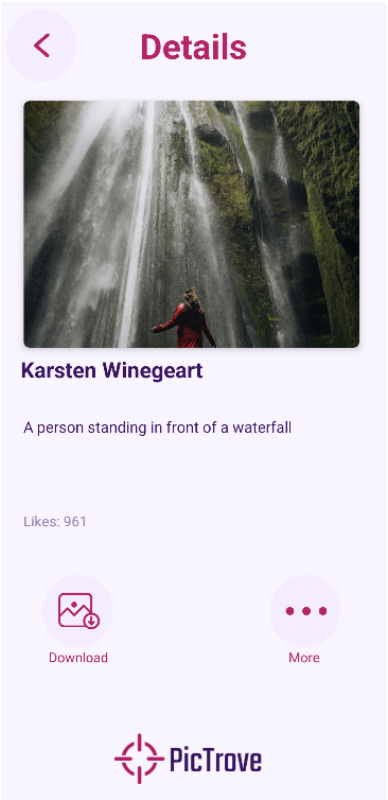
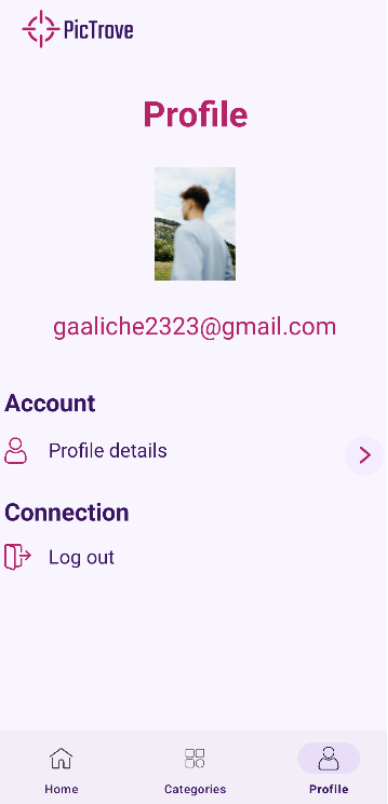


Figure 5.4 : Interface "Visualiser les détails d'une photo et la télécharger"

Cette interface 5.4 présente les détails d'une photo avec les informations du photographe, une courte description de la photo, ainsi que le nombre de "likes". On trouve aussi deux boutons ; un pour télécharger la photo et l'autre pour accéder au portfolio du photographe.

5.3.2 Interfaces "Gérer le compte"



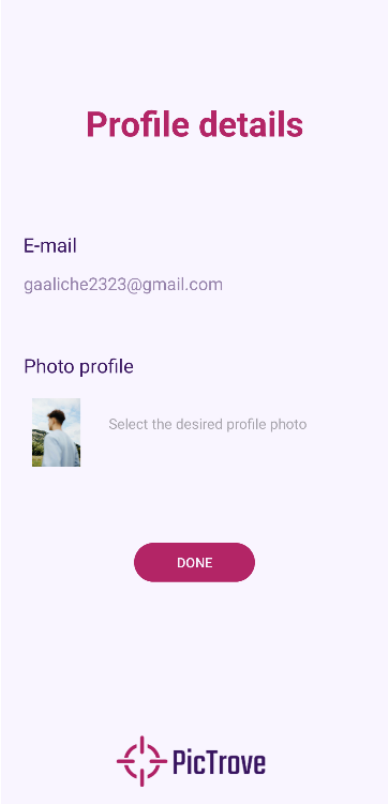


Figure 5.5 : Interface "Gérer le profil" **Figure 5.6 :** Interface "Gérer la photo de profil"

Figure 5.7 : Interfaces "Gérer le compte"

Ces interfaces 5.7

Conclusion

Ce chapitre a couvert les étapes du dernier sprint, de l'identification des besoins à l'implémentation des fonctionnalités. Il clôture ainsi la phase de développement, avec des améliorations clés sur la visualisation des photos, leur téléchargement, et la gestion des comptes, posant les bases pour de futures évolutions du projet.

Conclusion générale

L'évolution rapide des technologies mobiles et la nécessité croissante de proposer des applications permettant une gestion intuitive et fluide de contenu visuel ont motivé le développement de notre projet. L'application mobile Android, développée en Kotlin et intégrant l'API Unsplash, a été conçue pour offrir une plateforme optimisée permettant l'affichage et la gestion d'images.

Le travail réalisé tout au long de ce projet a suivi une méthodologie de développement agile, divisée en trois sprints. Le premier sprint a mis en place les bases de l'authentification et de la gestion des utilisateurs, assurant ainsi une gestion sécurisée et efficace des profils utilisateurs. Le second sprint s'est concentré sur la recherche et la navigation parmi les photos, en fournissant aux utilisateurs des moyens simples et intuitifs d'explorer la vaste bibliothèque d'images d'Unsplash. Enfin, le troisième sprint a porté sur la visualisation des détails des photos, la gestion des comptes et la possibilité de personnaliser l'expérience utilisateur.

Les objectifs annoncés dans l'introduction ont été atteints pour la plupart, mais certaines limites sont apparues, notamment en termes d'optimisation des performances lors du traitement des images à haute résolution. Néanmoins, l'application a répondu aux besoins principaux des utilisateurs en termes de gestion d'images et d'interaction avec la plateforme.

Sur le plan personnel, ce projet a été une expérience enrichissante, offrant une opportunité de consolider mes compétences en développement mobile tout en apprenant à gérer des défis techniques complexes. Travailler avec une API comme Unsplash m'a permis de mieux comprendre l'importance de l'intégration d'API externes dans une application, tout en optimisant l'expérience utilisateur.

Pour l'avenir, plusieurs améliorations sont envisageables, telles que l'intégration de nouvelles fonctionnalités de personnalisation pour les utilisateurs, une meilleure gestion des performances pour le traitement des images volumineuses, ainsi que l'ajout d'une dimension sociale à l'application. Ces perspectives ouvrent la voie à des développements futurs qui amélioreront encore l'efficacité et la portée de l'application.

Résumé

Ce projet vise à développer une application mobile native Android, utilisant Kotlin et intégrant l'API Unsplash pour permettre une gestion fluide et efficace des images. En suivant une méthodologie agile, nous avons implémenté des fonctionnalités essentielles telles que l'authentification des utilisateurs, la recherche et la navigation dans les photos, ainsi que la gestion des comptes. Le projet a permis d'atteindre la plupart des objectifs, tout en révélant certaines limites, notamment dans l'optimisation des performances. Des améliorations futures sont envisagées pour offrir une expérience utilisateur encore plus riche et personnalisée.

Mots clés : Application mobile, Kotlin, API Unsplash, Gestion des photos, Développement et Conception